ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УПИС НА САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, 24.6.2019.
Шифра задатка: 2631

Тест има 20 задатака. Време за рад је 180 минута. Задаци 1-6 вреде по 4 поена, задаци 7-14 вреде по 5 поена, а задаци 15-20 вреде по 6 поена. Погрешан одговор доноси -10% од броја поена за тачан одговор. Заокруживање H не доноси ни позитивне ни негативне поене. У случају заокруживања више од једног, као и у случају незаокруживања ниједног одговора, добија се -1 поен.

1. Вредност израза $\left(\frac{1}{\sqrt{2019}-\sqrt{2018}}+\frac{1}{\sqrt{2019}+\sqrt{2018}}\right)\cdot\sqrt[2020]{(-2019)^{1010}}$ је:

А)	4038	Ц)	-4038	Е)	$2\sqrt{2019}$
Г)	2019	И)	-2019	Н)	Не знам

2. Ако је $\log_3(5)=a$ и $\log_3(7)=b$, онда је $\log_{175}(63)$ једнако:

А)	$(a-b)/(a+b)$	Ц)	$(1+a)/(a+2b)$	Е)	$(2-b)(b-a)$
Г)	$(b+2)/(2a+b)$	И)	$ab/(a+b)$	Н)	Не знам

3. Дужина средње линије трапеза чија је површина $P=12m^2$ и висина $h=2m$ је:

А)	$8m$	Ц)	$12m$	Е)	$4m$
Г)	$9m$	И)	$6m$	Н)	Не знам

4. Вредност израза $(\sin(60°)\cdot\cos(30°))/\mathrm{ctg}(30°)$ је:

А)	$3/4$	Ц)	$\sqrt{3}$	Е)	$1/4$
Г)	$3\sqrt{3}/4$	И)	$\sqrt{3}/4$	Н)	Не знам

5. Ако за аритметички низ важи $a_4+a_5+a_6+a_7=6$ и $a_2+a_8=6$, онда је a_1 једнако:

А)	-9	Ц)	15	Е)	18
Г)	9	И)	-15	Н)	Не знам

6. Ако је $x+5$ остатак при дељењу полинома $P(x)$ полиномом x^2+4x+3 онда је $P(-1)\cdot P(-3)$ једнако:

А)	-8	Ц)	6	Е)	8
Г)	12	И)	-6	Н)	Не знам

7. Ако је $x=a, y=b$ решење система $(x-1)^2+(y-1)^2=1$, $2^x\cdot 2^y=8$, за које је $x>y$, тада је $a\cdot b$ једнако:

А)	0	Ц)	-2	Е)	1
Г)	-1	И)	2	Н)	Не знам

8. Збир квадрата свих реалних решења једначине $\left(2+\sqrt{3}\right)^{x^2+3x+1}+\left(2-\sqrt{3}\right)^{x^2+3x+1}=4$ је:

А)	14	Ц)	13	Е)	10
Г)	9	И)	6	Н)	Не знам

9. Број свих решења једначине $|x+3|+|-x-4|=2$ је:

А)	4	Ц)	3	Е)	1
Г)	2	И)	0	Н)	Не знам

10. Збир реалног и имагинарног дела комплексног броја $\frac{(1+i)^{2019}-(1-i)^{2020}}{2^{1009}}$ једнак је:

А)	0	Ц)	1	Е)	-1
Г)	-2	И)	2	Н)	Не знам

11. Колико има непарних петоцифрених бројева чије су све цифре међусобно различите?

А)	$8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 40$	Ц)	$8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 42$	Е)	$8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 35$
Г)	$8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 45$	И)	$8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 48$	Н)	Не знам

12. Збир минималне и максималне вредности функције $f(x) = 6x - x^2 - 5$ за $x \in [1, 4]$ је:

А)	0	Ц)	3	Е)	4
Г)	2	И)	1	Н)	Не знам

13. Једначина праве која садржи тачку $A = (6, 5)$ и нормална је на праву $2x + 3y + 1 = 0$ је:

А)	$2x + 3y - 27 = 0$	Ц)	$3x - 2y = 0$	Е)	$3x - 2y - 8 = 0$
Г)	$2x + 3y + 27 = 0$	И)	$3x + 2y - 28 = 0$	Н)	Не знам

14. Ако су x_1 и x_2 решења једначине $x^2 - 6m^2x + m^2 - 6x + 1 = 0$, онда је $\frac{1}{x_1x_2^2} + \frac{1}{x_1^2x_2}$ једнако:

А)	$(m + 1)/(m^2 - 1)$	Ц)	$6/(m + 1)^2$	Е)	$6/(m^2 + 1)$
Г)	$-6/(m^2 + 1)$	И)	6	Н)	Не знам

15. Број позитивних целобројних решења неједначине $\left(\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)^{\frac{2x^2-3x+1}{x-1}} \geq \left(\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right)\right)^{x+2}$ је:

А)	1	Ц)	2	Е)	3
Г)	4	И)	0	Н)	Не знам

16. Дате су функције $f_1(x) = |x|$, $f_2(x) = 5^{-\log_5(x)}$, $f_3(x) = \sqrt{x^2}$ и $f_4(x) = \left(\sqrt{x}\right)^{-2}$. Тада важи:

А)	$f_1 = f_3 \neq f_2 = f_4$	Ц)	$f_1 \neq f_2 = f_3 \neq f_4 \neq f_1$	Е)	$f_1 = f_3 \neq f_4 = f_2 \neq f_1$
Г)	Нема једнаких	И)	$f_1 \neq f_2 \neq f_4 = f_3 \neq f_1$	Н)	Не знам

17. Производ најмањег и највећег решења неједначине $\sin(2x) - \cos(x) \geq 0$ у интервалу $[0,2\pi]$ једнак је:

А)	$\pi^2/12$	Ц)	$\pi^2/4$	Е)	$5\pi^2/4$
Г)	$5\pi^2/12$	И)	0	Н)	Не знам

18. Ако је $f(x) = \mathrm{ctg}(2x)$ и $g(x) = \log_2(x)$ онда је $f\left(g\left(\left(\sqrt{2}\right)^{\frac{7\pi}{6}}\right)\right) - g\left(2^{f\left(\frac{\pi}{3}\right)}\right)$ једнако:

А)	$-4\sqrt{3}/3$	Ц)	$4\sqrt{3}/3$	Е)	$2\sqrt{3}/3$
Г)	$-2\sqrt{3}/3$	И)	0	Н)	Не знам

19. Збир свих целобројних решења неједначине $\sqrt{9 - (x + 2)^2(x - 1)^2} \geq x^2 + 4x + 7$ је:

А)	-1	Ц)	1	Е)	0
Г)	2	И)	-2	Н)	Не знам

20. У пирамиди $ABCD$ међусобно нормалне стране ABC и ABD су једнакостранични троуглови. Ако је $AB = 2$, тада је површина те пирамиде једнака:

А)	$4 + 2\sqrt{3}$	Ц)	$2\sqrt{3} + \sqrt{10}$	Е)	$5\sqrt{3}$
Г)	$\sqrt{15} + 2\sqrt{3}$	И)	$4\sqrt{3}$	Н)	Не знам